

PyreSwarm Geliştirici Kılavuzu

Mühendislik Mimarisi, Protokoller ve Algoritmalar (DEVELOPER GUIDE)

1. Paket ve Modül Hiyerarşisi

- src/common/coordinates.py:** WGS84 Elipsoid dönüşümleri ve ENU yerel teğet düzlem matematiği.
- src/perception/:** BaseDetector soyut sınıfı, UltralyticsDetector, MockDetector ve SpatialTemporalEvidenceFusion.
- src/safety/:** SafetyFlightPlane (Shapely poligon projeksiyonu), CollisionAvoidance (APF) ve BatteryEnergyModel.
- src/swarm/:** GoalAttainmentFitness çok amaçlı uygunluk, SwarmDiversityManager ve SwarmOptimizer.
- src/incidents/:** FireIncident yaşam döngüsü ve mekan-zaman tekillendirme motoru.
- src/communication/:** MessageBus, CommunicationLossHandler ve SwarmMembershipManager.

2. Çok Amaçlı Hedef Ulaşım ve PSO Formülasyonu

Bileşik uygunluk fonksiyonu normalize edilmiş bileşenlerden oluşur:

$$J = w_f * F + w_s * S + w_c * C - w_r * R - w_e * E - w_o * O - w_d * D$$

Burada F yangının kanıtı, S duman, C yeni alan keşfi, R risk, E enerji maliyeti, O sürü örtülmesi ve D seyahat mesafesidir.

3. Sürü Çöküşünü Önleme ve Çeşitlilik Yönetimi

Bir yangının doğrulandığında SwarmDiversityManager yangına en fazla 2 drone tahsis eder. Geri kalan drone'lar için yangının koordinatı çevresinde 150m tabu çemberi oluşturulur. Böylece tüm sürünün tek yangına çökmesi engellenir.

4. DroneAdapter Geniletme Rehberi

Yeni bir otopilot tipi eklemek için `src/drones/adapter.py` altındaki `DroneAdapter` soyut sınıfı miras alınır ve connect, arm, takeoff, goto, set_velocity metodları uygulanır.